



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de Gestión Administrativa | Regional Distrito Capital

COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO | GUÍA DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

CÓDIGO: CGA-TH-SIM-2026

FECHA: Septiembre de 2026

VERSIÓN: 2.0 – Incluye módulo de
Símbolos

INSTRUMENTO TÉCNICO & PEDAGÓGICO

SIMULADOR DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SENA “HISTORIA, SÍMBOLOS, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS”

1 DEFINICIÓN Y MARCO DEL SIMULADOR (INDUCCIÓN INSTITUCIONAL)

El **Simulador de Información Institucional SENA** es una herramienta interactiva de inducción dirigida a los aprendices del Centro de Gestión Administrativa. Su propósito es presentar de forma ordenada la historia, los **símbolos institucionales** (escudo, logotipo y bandera), los fundadores, la misión y visión, las políticas, los valores y el himno del SENA, y verificar mediante una evaluación de conocimientos el nivel de apropiación de dicha información.

ARTICULACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COMPONENTES INFORMATIVOS:

- 1. Origen y Fundadores:** Creación del SENA en 1957 mediante el Decreto-Ley 118 del 21 de junio, contexto de industrialización de la década de 1950 y perfiles de sus tres fundadores (Rodolfo Martínez Tono, Francisco José Chaux y Diego Montaña Cuéllar).
- 2. Símbolos Institucionales:** Escudo heráldico (rueda dentada del sector industrial, caduceo del sector comercio y servicios, rama de café del sector agrario), logotipo moderno (figura humana en marcha con camino ascendente, identidad cromática verde) y bandera institucional (pañó blanco con el escudo centrado), con su origen, significado y uso protocolario diferenciado.
- 3. Misión, Visión y Objetivos:** Propósito institucional de formación profesional integral, visión estratégica y cinco objetivos que orientan la gestión del SENA en materia de productividad, innovación, inclusión y desarrollo regional.
- 4. Políticas y Valores Institucionales:** Seis políticas de gestión (Formación, Bienestar, Calidad, Ambiental, Transformación Digital y Relaciones Internacionales) y seis valores que guían el actuar de la comunidad SENA (Responsabilidad, Solidaridad, Excelencia, Equidad, Creatividad y Transparencia).
- 5. Identidad y Verificación de Aprendizaje:** Video y letra oficial del Himno del SENA, seguidos de una evaluación de **18 preguntas** (incluye preguntas sobre símbolos institucionales) y un dashboard analítico con el dictamen de aprobación.

2 HITOS HISTÓRICOS, SÍMBOLOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Hitos de la Trayectoria Histórica

- 1957: Fundación del SENA mediante el Decreto-Ley 118, con la creación simultánea del escudo y la bandera institucional.
- Década de 1950: Respuesta a la industrialización del país.
- 1960–1980: Expansión a las regiones con nuevos centros.
- 2000–2020: Modernización tecnológica, adopción del logotipo moderno y formación virtual, con adaptación a la pandemia mediante estrategias de formación a distancia.
- Actualmente el SENA cuenta con más de 100 centros de formación en el país.

Símbolos Institucionales

SÍMBOLO	ELEMENTO / ORIGEN	SIGNIFICADO
Escudo	Rueda dentada, caduceo y rama de café • 1957	Sectores industrial, comercio/servicios y agrario. Uso ceremonial y heráldico.
Logosímbolo	Figura humana en marcha + camino ascendente	Aprendizaje permanente, dinamismo y centralidad del ser humano. Uso digital masivo.
Bandera	Paño blanco con escudo centrado • 1957	Tranquilidad, paz y libertad. Uso protocolario en actos magnos y solemnes.

Valores que Guían la Comunidad SENA

Responsabilidad: Cumplimiento de compromisos con calidad y eficiencia.

Solidaridad: Actitud de servicio y apoyo mutuo.

Excelencia: Búsqueda permanente de la más alta calidad.

Equidad: Reconocimiento de la diversidad e igualdad de oportunidades.

Creatividad y Transparencia: Innovación permanente y actuar honesto.

3 ARQUITECTURA MODULAR DEL SIMULADOR WEB

La aplicación interactiva está desarrollada bajo Tailwind CSS y Chart.js, organizada de forma secuencial y controlada en **10 módulos** interconectados. La pestaña **Símbolos** se ubica entre Registro e Historia, y su contenido se incluye en el repaso previo a cada reintento de la evaluación.

MÓDULO / PESTAÑA	ALCANCE Y EJE TEMÁTICO	PUNTAJE	CRITERIO DE VALIDACIÓN
1. Registro	Captura de Nombre, Documento y Ficha. Programa, Centro y Regional precargados institucionalmente.	Habilitante	Campos obligatorios completos
2. Símbolos	Escudo, logosímbolo y bandera institucional: orígenes, elementos gráficos y significado.	Informativo	Lectura de contenido
3. Historia	Orígenes (1957, Decreto-Ley 118), contexto histórico, expansión y línea de tiempo infográfica.	Informativo	Lectura de contenido
4. Fundadores	Perfiles de los tres fundadores del SENA y su rol en la creación de la institución.	Informativo	Lectura de contenido
5. Misión y Visión	Propósito institucional, visión estratégica y objetivos de competitividad, inclusión y desarrollo.	Informativo	Lectura de contenido
6. Políticas	Seis políticas institucionales de gestión integral del SENA.	Informativo	Lectura de contenido
7. Valores	Seis valores que orientan el actuar de la comunidad SENA.	Informativo	Lectura de contenido
8. Himno	Video oficial y letra completa del Himno del SENA.	Informativo	Reproducción / lectura
9. Evaluación	18 preguntas en 3 bloques: selección múltiple (incluye símbolos), listas desplegables y tarjetas de respuesta (incluye símbolos).	100 Pts	5 pts x8 (40) + 8 pts x5 (40) + 4 pts x5 (20)
10. Dashboard	Analítica gráfica en tiempo real con Chart.js (barras y donut), KPIs de cumplimiento y conclusión diagnóstica automática.	Métricas	Visualización y dictamen cualitativo

PUNTAJE TOTAL CONSOLIDADO: 100 Pts

Aprobación mínima: 90%

APROBADO $\geq 90\%$	El aprendiz aprueba cuando obtiene una calificación igual o superior al 90%.
POR MEJORAR $< 90\%$	Las calificaciones inferiores al 90% se clasifican como Por Mejorar y habilitan un nuevo intento (máximo 4 en total).

4 INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

Paso 1: Registro obligatorio

Diligenciar Nombre Completo, Documento de Identidad, Número de Ficha y Programa de Formación. Centro y Regional aparecen precargados. Hacer clic en Guardar Registro. Mientras el registro no se guarde, ninguna otra pestaña estará disponible: el sistema bloquea el avance y no muestra un botón para omitir este paso.

Paso 2: Recorrido informativo

Una vez registrado, el sistema conduce automáticamente a la pestaña **Símbolos**, donde se presentan el escudo, el logotipo y la bandera institucional. Desde allí se puede navegar libremente por Historia, Fundadores, Misión y Visión, Políticas, Valores e Himno, usando los botones “Siguiente” o la barra de pestañas.

Paso 3: Evaluación de conocimientos

En la pestaña Evaluación se responden las **18 preguntas** de los tres bloques (selección múltiple, listas desplegables y tarjetas —incluyendo preguntas sobre los símbolos institucionales—) y se hace clic en Calcular Resultado. Al ingresar a esta pestaña, las pestañas anteriores quedan bloqueadas y no es posible regresar a ellas de forma directa.

Paso 4: Resultado y Dashboard

El sistema muestra de inmediato si el resultado es Aprobado ($\geq 90\%$) o Por Mejorar ($< 90\%$). Con el botón Siguiente: Dashboard se accede a la pestaña de analítica, donde se visualizan los gráficos de Chart.js (barras y donut) y la conclusión diagnóstica.

Paso 5: Reintentar en caso de resultado no aprobatorio

Si la calificación es inferior al 90%, aparece el botón “Volver al Repaso y Reintentar”. Al activarlo, se limpian todas las respuestas, se consume uno de los 4 intentos disponibles y el sistema regresa a la pestaña **Símbolos** —primer contenido informativo del recorrido— para repasar toda la información institucional antes de reintentar.

Paso 6: Impresión del reporte

Desde el encabezado, el botón Imprimir genera una vista limpia (mediante @media print) que oculta menús y botones, mostrando únicamente los datos del registro y el resultado de la evaluación.

5 PARÁMETROS DE CONTROL Y RESTRICCIONES TÉCNICAS

Registro Obligatorio: No es posible acceder a ninguna pestaña —ni siquiera Símbolos— sin haber guardado previamente el Registro del aprendiz.

Bloqueo de Retroceso: Al llegar a Evaluación o Dashboard, las pestañas anteriores quedan inhabilitadas en la barra de navegación y no se puede regresar a ellas directamente.

Límite de 4 Intentos: El botón de reintentar borra las respuestas y consume una oportunidad (X / 4). Al agotar el cuarto intento, el reinicio queda definitivamente inhabilitado.

NOTA TÉCNICA: El botón de Registro dejó de estar disponible en el encabezado junto al botón Imprimir; el registro solo puede diligenciarse desde su propia pestaña inicial, garantizando que la trazabilidad del aprendiz quede establecida antes de iniciar el recorrido formativo, que ahora inicia con la pestaña Símbolos.